

Nile Monitor — Satellite Monitoring of the Blue Nile & GERD

Blue Nile / Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) — independent monitoring system

1. Purpose

Nile Monitor is an independent, open-source monitoring system that tracks **human-made change on the Ethiopian Nile**: dam construction and reservoir filling on the Blue Nile / upper Nile, centred on the **Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)** near the Ethiopia–Sudan border (11.215° N, 35.093° E, Benishangul-Gumuz).

It is aimed at **researchers, journalists, policy analysts and the general public** who want a transparent, repeatable picture of:

- How much water the GERD reservoir holds over time (water area time series).
- Where construction / activity is happening around the dam (change & activity maps).
- What is being reported publicly about the dams (open-source news digest).

Everything uses **free, public satellite data** — no paid services, no secret datasets.

2. How it works

2.1 Three free satellite sources

Source	Type	Resolution	What it measures
Sentinel-2 L2A	Optical	10 m	NDWI water index — clear, detailed water maps
Sentinel-1 GRD	Radar (SAR)	10 m	Water detection in any weather + construction/activity index
Landsat 8/9	Optical	30 m	MNDWI — long historical baseline

Data is fetched automatically from public catalogues (Earth Search STAC and the Copernicus Data Space) for a chosen site and time window, and cached locally.

2.2 Processing pipeline

1. **Water detection** per satellite scene: NDWI (Sentinel-2), MNDWI (Landsat), SAR backscatter split (Sentinel-1), with cloud masking.
2. **Time series**: water area (km²) per date and satellite, plus a **construction activity index** from radar backscatter variability over time.
3. **Change detection**: latest water extent vs. historical baseline; hotspot maps of new construction and land change.
4. **OSINT layer**: automated news digest from open sources, filtered for relevance.

5. **Reporting:** a written report merging the satellite evidence and the news digest.

2.3 Outputs

Output	Content
water_area_timeseries.csv	Water area (km ²) per scene, date and satellite
GeoTIFF rasters	Water masks and construction index on a common WGS84 grid
PNG maps	Water change overlay and construction activity heatmap
interactive_map.html	Exploreable Folium map (water + activity)
osint_news.json / report.md	News digest and merged written report
Streamlit dashboard	Bilingual (EN/AR) web interface with charts, maps and reports

3. Requirements

3.1 Software

- Python 3.12 (conda environment recommended), Linux / Windows / macOS
- ~2 GB disk for code + dependencies, ~6 GB for satellite data cache
- Internet connection (downloads from AWS / Copernicus public catalogues)

3.2 Free accounts

- **Sentinel-2:** no account needed (anonymous access).
- **Sentinel-1 + Landsat:** free registration at dataspace.copernicus.eu (CDSE) — username/password in a local `.env` file.

3.3 Quickstart

```
conda create -n nilemonitor python=3.12 -y
```

```
conda activate nilemonitor
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
cp .env.example .env # add CDSE credentials
```

```
python scripts/run_pipeline.py --site gerd --since 2026-05-17
```

```
streamlit run dashboard/app.py
```

Results land in `output/<site>/<run_tag>/`. Additional sites (e.g. Beles, Tekeze, Kessem) can be added in `config/sites.yaml`.

Important: figures are monitoring estimates for tracking trends, not survey-grade

measurements. Critical claims should be validated against full-resolution imagery before

operational decisions.

Prepared by Karim Ali — 90.karim@gmail.com

نايل مونيتور — مراقبة النيل الأزرق وسد النهضة بالأقمار الصناعية

نظام مراقبة مستقل لسد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) والنيل الأزرق

1. الغرض من المشروع

نايل مونيتور نظام مراقبة مستقل ومفتوح المصدر يتتبع التغيرات البشرية على النيل الإثيوبي: إنشاء السدود وملء الخزان على النيل الأزرق / النيل الأعلى، ويتركز على سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) قرب الحدود الإثيوبية-السودانية (11.215° شمالاً، 35.093° شرقاً، إقليم بنيشنقول-قمز).

النظام موجه إلى الباحثين والصحفيين ومحلي السياسات والجمهور العام الذين يريدون صورة شفافة وقابلة للتكرار حول:

• كمية المياه في خزان سد النهضة عبر الزمن (سلسلة زمنية لمساحة المياه).

• أماكن الإنشاء والنشاط حول السد (خرائط التغير والنشاط).

• ما يُنشر عن السدود في المصادر المفتوحة (موجز أخبار استخباراتي مفتوح).

كل شيء يعتمد على بيانات أقمار صناعية مجانية وعامة — دون خدمات مدفوعة أو بيانات سرية.

2. كيف يعمل النظام

2.1 ثلاثة مصادر فضائية مجانية

المصدر	النوع	الدقة	ما يقيسه
L2A سينتينل-2	بصري	10 م	للمياه — خرائط مياه واضحة ومفصلة NDWI مؤشر
GRD سينتينل-1	رادار (SAR)	10 م	كشف المياه في كل الأحوال الجوية + مؤشر الإنشاء/النشاط
لاندسات 8/9	بصري	30 م	خط أساس تاريخي طويل — MNDWI مؤشر

تُجلب البيانات تلقائيًا من الكتالوجات العامة (Earth Search STAC) ومركز بيانات كوبرنيكوس (ل موقع ونطاق زمني محدد، وتُخزن محليًا).

2.2 خط أنابيب المعالجة

1. كشف المياه لكل مشهد فضائي: NDWI (سينتينل-2)، MNDWI (لاندسات)، فصل الرادار (سينتينل-1)، مع إخفاء السحب.
2. سلسلة زمنية: مساحة المياه (كم²) لكل تاريخ وقمر، مع مؤشر نشاط إنشائي مستخلص من تغير إشارة الرادار عبر الزمن.
3. كشف التغير: مقارنة أحدث امتداد للمياه بخط الأساس التاريخي، وخريطة نقاط ساخنة للإنشاء الجديد وتغير الأرض.
4. طبقة الاستخبارات المفتوحة (OSINT): موجز أخبار آلي من مصادر مفتوحة بعد فلترتها حسب الصلة.
5. إعداد التقارير: تقرير مكتوب يدمج أدلة الأقمار الصناعية مع موجز الأخبار.

2.3 المخرجات

المخرج	المحتوى
water_area_timeseries.csv	مساحة المياه (كم ²) لكل مشهد وتاريخ وقمر
ملفات GeoTIFF	موحدة WGS84 أقنعة المياه ومؤشر الإنشاء على شبكة
خرائط PNG	خريطة تغير المياه وخريطة حرارية لنشاط الإنشاء
interactive_map.html	خريطة تفاعلية (مياه + نشاط)
osint_news.json / report.md	موجز الأخبار والتقرير المكتوب الموحد
لوحة Streamlit	واجهة ويب ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي) بالرسوم البيانية والخرائط والتقارير

3. المتطلبات

3.1 البرمجيات

- بايثون 3.12 (يُفَضَّل بيئة conda)، على لينكس / ويندوز / ماك
- حوالي 2 جيجابايت للكود والمكتبات + 6 جيجابايت لخزن بيانات الأقمار
- اتصال بالإنترنت (تنزيل من كتالوجات AWS / كوبرنيكوس العامة)

3.2 الحسابات المجانية

- سينتينل-2: بدون حساب (وصول مجهول).
- سينتينل-1 ولاندسات: تسجيل مجاني في dataspace.copernicus.eu — اسم المستخدم وكلمة المرور في ملف .env محلي.

3.3 التشغيل السريع

```
conda create -n NileMonitor python=3.12 -y
```

```
conda activate NileMonitor
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
CDSE # أضف بيانات cp .env.example .env
```

```
python scripts/run_pipeline.py --site gerd --since 2026-05-17
```

```
streamlit run dashboard/app.py
```

تظهر النتائج في `/output` <الموقع> / <اسم التشغيل>/. يمكن إضافة مواقع أخرى (مثل بلس وتكيزي وكسم) في `.config/sites.yaml`.

ملاحظة مهمة : الأرقام تقديرات للمراقبة وتتبع الاتجاهات، وليست قياسات مساحية دقيقة. يجب التحقق من الادعاءات الحساسة

بصور عالية الدقة قبل اتخاذ القرارات .